

Cahier des charges projet

-

Réveil solaire

But

L'appareil doit pouvoir émettre un signal sonore lorsque le soleil se lève, c'est-à-dire quand il capte suffisamment de lumière.

Le signal sonore, une fois déclenché, restera activé jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur un bouton.

Exigences de fonctionnement

- L'appareil fonctionne avec des piles de type AA/AAA ou avec une batterie. (3V3 ?)
- L'appareil doit être sensible à la lumière entre 6h du matin et 8h30. Ces heures correspondent aux heures de lever du soleil à Antibes au solstice d'été et au solstice d'hiver. Ces exigences limitent l'activation en cas de lumière involontaire la nuit et pour bloquer l'activation le jour.
- L'appareil ne doit plus pouvoir s'activer le reste de la journée une fois qu'il a servi le matin même.
- L'appareil doit afficher l'heure actuelle sur un petit écran LCD/OLED tant qu'il est alimenté

Matériel

STM32F4 sur une board Nucleo → S'alimente par le port USB, en 5V ou 3,3V

Photorésistance → résistance diminue quand luminosité augmente (3 pins: GND(-), 5V et S)

Buzzer → 2/ 3 broches, alimenté en 3,3V ou 5V.

Afficheur OLED I2C Arduino → alimentation 3,3V et 5V, pins SDA et SCL

Bouton → Normally Open

RTC (real time clock) → connaître l'heure réelle